



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Crescimento Urbano e Uso do Solo

Expansão urbana por satélite, classificação de uso do solo, impermeabilização e ilha de calor urbana

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do satélite ao mapa de expansão urbana — SIG para entender como a cidade cresce

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Crescimento urbano: padrões e impactos territoriais | 05 | Ilhas de calor: temperatura superficial urbana por satélite |
| 02 | Expansão urbana por satélite: séries temporais Landsat | 06 | Espraçamento vs. adensamento: indicadores geoespaciais |
| 03 | Classificação de uso do solo urbano com ML | 07 | MapBiomas Cidades: cobertura urbana histórica |
| 04 | Impermeabilização: NDBI e detecção de superfícies construídas | 08 | Conclusão |

A cidade que cresce — capturada pixel por pixel

Cidades crescem, adensam, espraíam e degradam ao longo do tempo. Séries temporais de satélite Landsat e Sentinel-2 capturam essa dinâmica com precisão: pixels que eram vegetação viram solo construído, impermeabilização avança e ilhas de calor se intensificam — tudo mensurável e mapeável.

GEO EM 1 IDEIA

Landsat Temporal + ML = Expansão Urbana Mapeada

- Séries Landsat desde 1985 mostram 40 anos de expansão
- NDBI detecta superfícies impermeáveis por satélite
- MapBiomas Cidades: cobertura histórica de 300 cidades brasileiras



Seis dimensões do crescimento urbano geoespacial

De séries temporais Landsat ao NDBI — satélite que entende como a cidade cresce



Expansão Urbana por Satélite



Classificação de Uso do Solo



NDBI — Impermeabilização



Ilhas de Calor (LST)



MapBiomas Cidades



Indicadores de Forma Urbana



Expansão Urbana por Satélite: 40 Anos em Uma Análise

Séries temporais Landsat (1985–2024) classificadas com Random Forest mapeiam ano a ano a expansão da mancha urbana. NDBI = $(SWIR - NIR)/(SWIR + NIR)$: positivo em áreas construídas, negativo em vegetação. MapBiomias Cidades disponibiliza 40 anos de cobertura urbana para 300+ municípios brasileiros gratuitamente.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: São Paulo 1985–2024: análise de série temporal Landsat mostrou que a RMSP incorporou 1.847 km² de área urbana nova em 40 anos — equivalente a 2,5 vezes a área do município de São Paulo — com concentração em municípios do ABC e Osasco.



1.847 km²

Expansão urbana da RMSP mapeada por Landsat

Landsat 1985-2024 + Random Forest = 40 anos de crescimento da RMSP em um script.

Do satélite ao diagnóstico de crescimento urbano

Quatro etapas da análise geoespacial de expansão urbana

01



Série Landsat

Imagens anuais 1985-2024
classificadas no GEE por período.



02



Classificação ML

Random Forest identifica urbano,
vegetação, água e solo exposto.



03



Expansão

Diferença entre anos revela onde e
quando a cidade cresceu.



04



Indicadores

Taxa de expansão, densidade e
impermeabilização por período.

Expansão urbana: 40 anos de cidade mapeados por satélite

Resumo: Satélites e ML tornaram possível entender 40 anos de crescimento urbano com precisão de hectare. Essa perspectiva histórica é essencial para planejar o crescimento futuro, identificar onde a expansão foi irregular e onde falta infraestrutura.

Perspectiva Futura: MapBiomas Cidades, em expansão para 500+ municípios, e modelos de IA para previsão de expansão urbana futura são as fronteiras da análise geoespacial urbana no Brasil.



LANDSAT + NDBI

40 anos de expansão urbana mapeados por satélite

De NDBI a MapBiomas Cidades — satélite que entende como a cidade cresceu.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do pixel ao planejamento urbano fundamentado.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo